



**TÍTULO:**

INFORME: PRÁCTICA 1 Y 2

**NOMBRE:**

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

**DOCENTE:**

ING. DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA

**MATERIA:**

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

**PERÍODO:**

EN LÍNEA 5

**FECHA:**

3 DE NOVIEMBRE DE 2024

# **Informe sobre Bases de Datos Relacionales y No Relacionales**

**Título del informe:** Comparativa de Bases de Datos Relacionales y No Relacionales

**Nombre del autor:** Crespo Suarez Elvis

**Fecha de realización:** 3 –NOV-2024

## **Introducción**

En esta práctica, el objetivo fue entender cómo funcionan las bases de datos relacionales y no relacionales. Las bases de datos relacionales organizan los datos en tablas, lo que facilita su manejo y relación. Por otro lado, las bases de datos no relacionales ofrecen flexibilidad al almacenar datos en formatos como documentos o claves-valor.

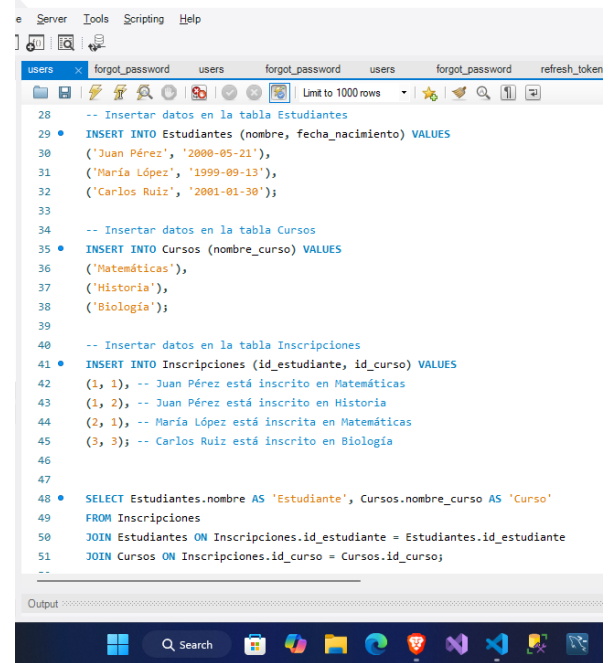
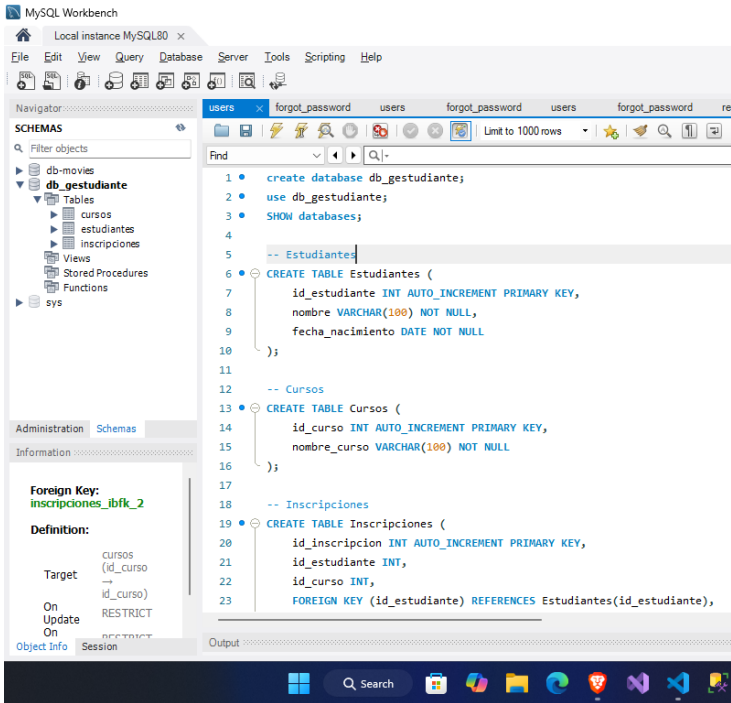
## **Metodología**

Para crear las bases de datos, seguimos estos pasos:

1. Seleccionamos las herramientas adecuadas: MySQL para la base de datos relacional y MongoDB para la no relacional.
2. Creamos las tablas y colecciones necesarias.
3. Insertamos datos de prueba en ambas bases de datos.
4. Realizamos consultas para obtener información útil.

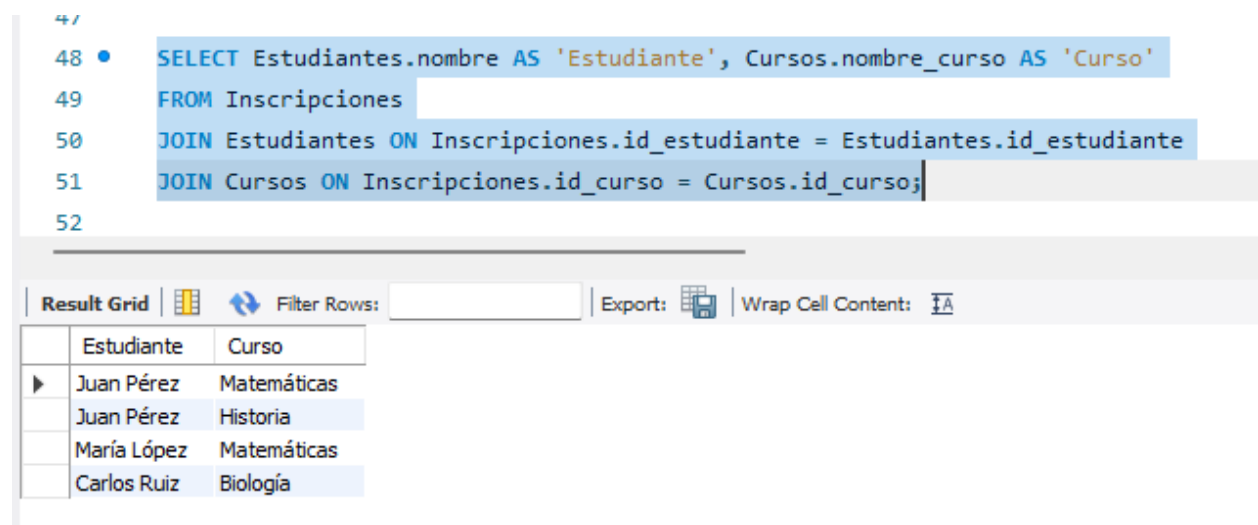
# Creación de la Base de Datos Relacional

## Captura de pantalla:



Explicación: Aquí se muestra la creación de la base de datos y las tablas de Estudiantes y Cursos.

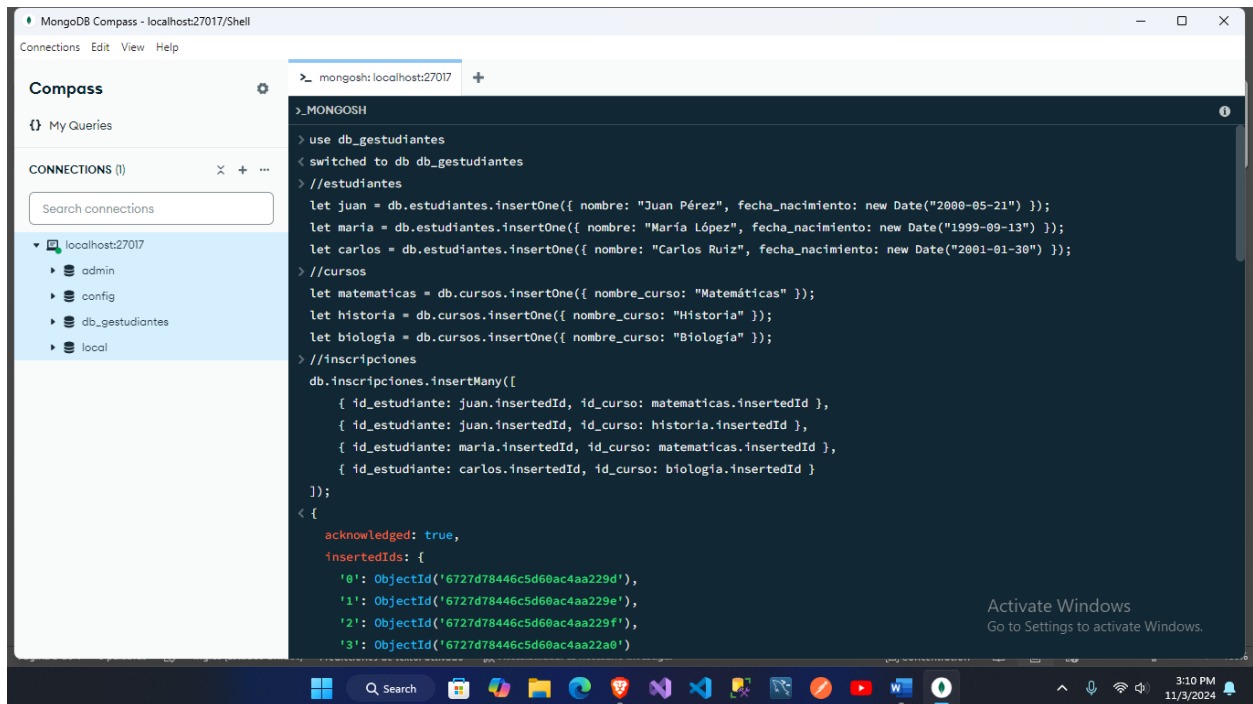
## Consulta de ejemplo:



Explicación: Esta consulta muestra la lista de estudiantes junto con los cursos en los que están inscritos.

## Creación de la Base de Datos No Relacional

### Captura de pantalla:

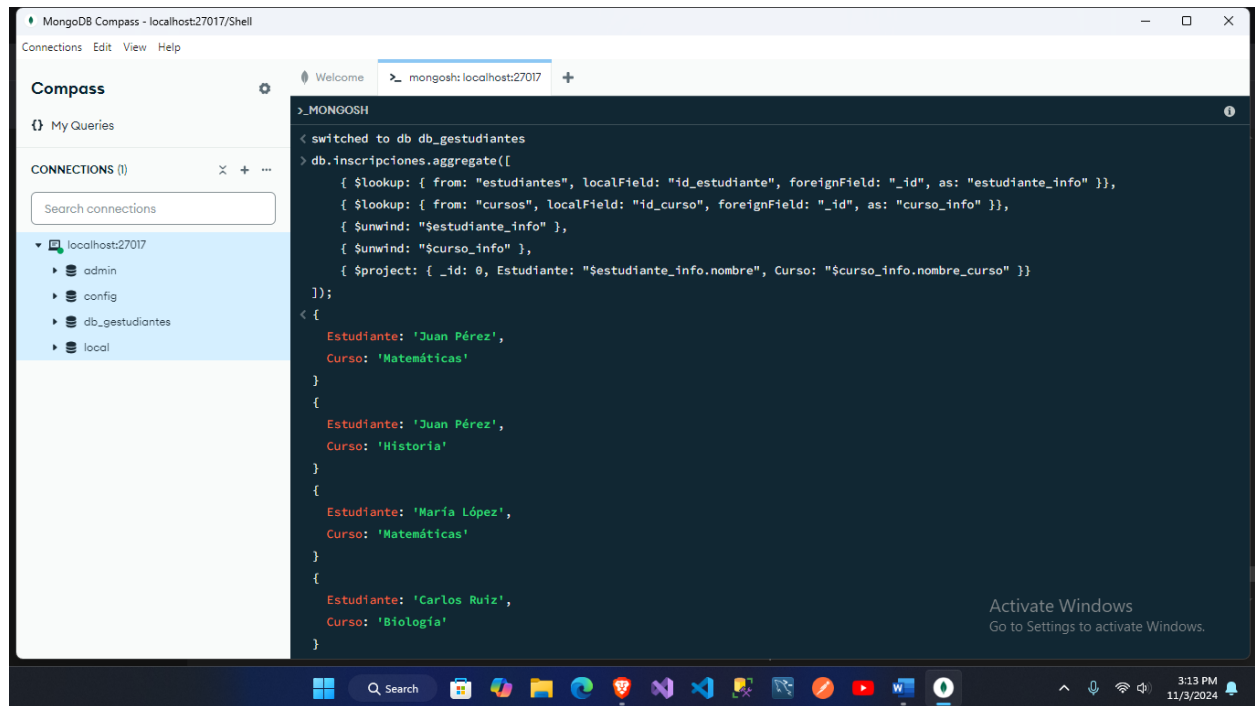


The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'Connections' panel lists the local connection 'localhost:27017' with databases 'admin', 'config', 'db\_gestudiantes', and 'local'. The main panel shows the MongoDB shell with the following commands and output:

```
> use db_gestudiantes
switched to db db_gestudiantes
> //estudiantes
let juan = db.estudiantes.insertOne({ nombre: "Juan Pérez", fecha_nacimiento: new Date("2000-05-21") });
let maria = db.estudiantes.insertOne({ nombre: "María López", fecha_nacimiento: new Date("1999-09-13") });
let carlos = db.estudiantes.insertOne({ nombre: "Carlos Ruiz", fecha_nacimiento: new Date("2001-01-30") });
> //cursos
let matematicas = db.cursos.insertOne({ nombre_curso: "Matemáticas" });
let historia = db.cursos.insertOne({ nombre_curso: "Historia" });
let biologia = db.cursos.insertOne({ nombre_curso: "Biología" });
> //inscripciones
db.inscripciones.insertMany([
  { id_estudiante: juan.insertedId, id_curso: matematicas.insertedId },
  { id_estudiante: juan.insertedId, id_curso: historia.insertedId },
  { id_estudiante: maria.insertedId, id_curso: matematicas.insertedId },
  { id_estudiante: carlos.insertedId, id_curso: biologia.insertedId }
]);
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6727d78446c5d60ac4aa229d'),
    '1': ObjectId('6727d78446c5d60ac4aa229e'),
    '2': ObjectId('6727d78446c5d60ac4aa229f'),
    '3': ObjectId('6727d78446c5d60ac4aa22a0')
  }
}
```

Explicación: Aquí se muestra la creación de la base de datos y las colecciones de Estudiantes, Cursos e Inscripciones.

## Consulta de ejemplo:



Explicación: Esta consulta une las colecciones para mostrar los estudiantes y los cursos en los que están inscritos.

## Conclusión

Al final de la práctica, se logró crear y consultar bases de datos relacionales y no relacionales. Notamos que las bases de datos relacionales son útiles para datos estructurados, mientras que las no relacionales son ideales para información más flexible y diversa. Cada tipo de base de datos tiene sus ventajas, dependiendo de la necesidad del proyecto.

**Anexos:**

Enlace a página de descarga de las db

<https://www.mongodb.com/try/download/community-kubernetes-operator>

<https://www.mysql.com/products/community/>